L'atome et le tableau périodique

Composition de l'atome, notation ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, isotopes, ordres de grandeur, configuration électronique, électrons de valence, ions monoatomiques, familles

Seconde — Physique-chimie · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Donner la composition d'un atome ou d'un ion à partir de sa notation ; reconnaître des isotopes.

— Écrire une configuration électronique et en déduire la position dans le tableau.

— Prévoir l'ion monoatomique stable formé par un élément.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z protons (numéro atomique), A nucléons, $N = A - Z$ neutrons ; un atome a Z électrons (électriquement neutre). **Isotopes** : même Z, A différents.

— Ordres de grandeur : atome 10^{-10} m, noyau 10^{-15} m ; masse d'un nucléon $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; la masse de l'atome est concentrée dans le noyau.

— **Configuration électronique** : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\ldots$ La **période** (ligne) est le numéro de la dernière couche ; les électrons de la dernière couche sont les **électrons de valence**.

— Les atomes tendent à acquérir la configuration du gaz noble le plus proche (duet ou octet) : ions stables Na^+, Mg^{2+}, Cl^-, $\mathrm{O}^{2-}\ldots$

— Une même colonne (**famille**) : même nombre d'électrons de valence, propriétés chimiques voisines (alcalins, halogènes, gaz nobles).

MÉTHODE — écrire une configuration électronique

1. Remplir les sous-couches dans l'ordre $1s$, $2s$, $2p$, $3s$, $3p$ (s : 2 électrons max, p : 6) jusqu'à placer Z électrons

2. Période = numéro de la dernière couche ; électrons de valence = ceux de cette couche

---

Exemple. *Chlore $Z = 17$: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$: période 3, 7 électrons de valence (halogène) ; il gagne 1 électron :* Cl^-.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un ion a autant de protons que l'atome : seul le nombre d'électrons change. A compte protons **et** neutrons. Mg^{2+} a perdu 2 électrons (et non gagné).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner la composition (protons, neutrons, électrons) de ${}^{23}_{11}\mathrm{Na}$, ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ et de l'ion ${}^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$. niveau 1

2. ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ et ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ sont-ils des isotopes ? Et ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ et ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$? niveau 1

3. Écrire la configuration électronique de O ($Z = 8$), Na ($Z = 11$) et Ar ($Z = 18$). Donner la période et le nombre d'électrons de valence. niveau 1

4. Quel ion stable forment le sodium, le magnésium ($Z = 12$), l'oxygène et le chlore ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Le rayon d'un atome d'hydrogène est environ 5×10^{-11} m, celui de son noyau 1×10^{-15} m. Si le noyau avait la taille d'une bille de 1 cm, quelle serait la taille de l'atome ? Conclure. niveau 2

6. Calculer la masse d'un atome de carbone 12 (nucléon : $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, masse des électrons négligée). Combien d'atomes dans 1,0 g de carbone ? niveau 2

7. Un élément a pour configuration $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$. Donner Z, sa position dans le tableau et l'ion qu'il forme. niveau 2

8. Pourquoi le lithium, le sodium et le potassium ont-ils des propriétés chimiques voisines ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. L'élément soufre a pour numéro atomique $Z = 16$. Son isotope le plus abondant contient 16 neutrons. NIVEAU 3

a) Écrire la notation symbolique de cet isotope.

b) Écrire la configuration électronique du soufre. Situer le soufre dans le tableau.

c) Quel ion le soufre forme-t-il ? Donner sa composition.

d) L'oxygène est dans la même colonne. Quel ion forme-t-il ? Justifier.

e) Calculer la masse d'un atome de soufre 32.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Deux isotopes ont le même nombre de neutrons.

b) Un ion positif a perdu des électrons.

c) Le noyau est environ 100 000 fois plus petit que l'atome.

d) Les gaz nobles forment facilement des ions.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Le chlore naturel contient 75 % de ^{35}Cl et 25 % de ^{37}Cl. Calculer le nombre moyen de nucléons d'un atome de chlore.